

Методичка: RRAS, NAT и VPN-доступ в доменной инфраструктуре

В этой работе настраивается сервер удалённого доступа: маршрутизация между сетями, NAT для лабораторной LAN и VPN-подключение для доменного пользователя.

1. Что настроим

Настроим RRAS01 как сервер Remote Access. Он будет обслуживать NAT и принимать VPN-подключения пользователей из группы VPN-Users.

Итоговый результат: клиент подключается по VPN, получает адрес из пула, открывает внутренние ресурсы и проходит проверку доступа.

2. Схема стенда

```
Internet/WAN
|
| 203.0.113.10
RRAS01
| 192.168.10.1
LAN company.test
|
DC01 192.168.10.10
FS01 192.168.10.20
CL01 VPN client
```

Для лаборатории WAN можно заменить второй внутренней сетью гипервизора. Главное, чтобы у RRAS01 были две разные сетевые карты.

3. Что понадобится

- RRAS01 с двумя сетевыми адаптерами.

- Домен `company.test`.
- DNS-сервер `DC01`.
- Пользователь `i.ivanov`.
- Группа безопасности `VPN-Users`.
- Сертификат для SSTP или общий ключ для L2TP/IPsec.
- Клиентская машина вне LAN для проверки VPN.

4. Подготовка виртуальных машин

Назначьте интерфейсам понятные имена:

```
Get-NetAdapter
Rename-NetAdapter -Name 'Ethernet' -NewName 'LAN'
Rename-NetAdapter -Name 'Ethernet 2' -NewName 'WAN'
```

Настройте LAN-адрес:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'LAN' -IPAddress 192.168.10.1 -PrefixLength 24
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias 'LAN' -ServerAddresses 192.168.10.10
```

Проверьте, что WAN смотрит во внешнюю или отдельную лабораторную сеть. Не назначайте одинаковые подсети на LAN и WAN.

5. План адресов и ресурсов

Сеть	Назначение	Пример
192.168.10.0/24	внутренняя сеть	DC01, FS01, LAN RRAS
203.0.113.0/24	внешняя лабораторная сеть	WAN RRAS

192.168.10.200-220	VPN-пул	VPN-клиенты
--------------------	---------	-------------

Группа доступа: VPN-Users.

6. Начальная проверка

```
Resolve-DnsName company.test
Test-Connection DC01 -Count 3
Get-NetIPConfiguration
Get-ADUser i.ivanov
```

Создайте группу и добавьте пользователя:

```
New-ADGroup -Name 'VPN-Users' -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path
'CN=Users,DC=company,DC=test'
Add-ADGroupMember -Identity 'VPN-Users' -Members i.ivanov
```

7. Пошаговая настройка

Установите роль:

```
Install-WindowsFeature RemoteAccess, Routing -IncludeManagementTools
Get-WindowsFeature RemoteAccess, Routing
```

Откройте консоль RRAS:

```
rrasmgmt.msc
```

Выполните мастер:

```
RRAS01 -> Configure and Enable Routing and Remote Access
Custom configuration
Выбрать: NAT, VPN access, LAN routing
Start service
```

В разделе IPv4 -> NAT добавьте WAN-интерфейс как публичный

интерфейс с NAT. LAN-интерфейс добавьте как частный.

Для VPN задайте пул адресов:

```
RRAS01 -> Properties -> IPv4
Static address pool: 192.168.10.200 - 192.168.10.220
```

В политике NPS или свойствах удалённого доступа разрешите подключение только группе `VPN-Users`. Для SSTP установите сертификат, имя которого совпадает с именем подключения, например `vpn.company.test`.

На клиенте создайте VPN-профиль и подключитесь пользователем `company\i.ivanov`.

8. Финальная проверка

На `RRAS01`:

```
Get-Service RemoteAccess
Get-RemoteAccess
Get-RemoteAccessConnectionStatistics
Get-EventLog -LogName System -Source RemoteAccess -Newest 20
```

На VPN-клиенте:

```
ipconfig /all
Resolve-DnsName DC01.company.test
Test-Connection DC01 -Count 3
Test-NetConnection FS01.company.test -Port 445
```

Откройте общий ресурс:

```
\\FS01\Public
```

9. Частые ошибки и диагностика

Симптом	Возможная причина	Проверка	Что сделать

VPN не подключается	сертификат не совпадает с именем	проверить CN/SAN	использовать имя vpn.company.test
нет доступа к LAN	нет маршрута или DNS	ipconfig /all	проверить пул, DNS и split tunnel
подключается любой пользователь	не ограничена группа	политика NPS	разрешить только VPN-Users
NAT не работает	перепутаны интерфейсы	свойства NAT	WAN сделать public, LAN private
клиент не видит ресурсы по имени	неверный DNS	Resolve-DnsName FS01.company.test	выдать DNS 192.168.10.10

10. Чек-лист результата

- [] У RRAS01 две разные сетевые карты.
- [] Роль Remote Access установлена.
- [] NAT настроен на правильных интерфейсах.

- [] Создана группа VPN-Users.
- [] VPN-клиент получает адрес из пула.
- [] Клиент видит DC01 и FS01.
- [] Доступ не входящему в группу пользователю запрещён.

11. Что приложить к отчёту

- Схему стенда с адресами.
- Скриншот RRAS с активной службой.
- Вывод `Get-RemoteAccessConnectionStatistics`.
- Скриншот `ipconfig /all` на VPN-клиенте.
- Проверку доступа к `\\FS01\Public`.
- Таблицу одной ошибки VPN и способа её устранения.

12. Контрольные вопросы

1. Зачем RRAS-серверу две сетевые карты в схеме NAT?
2. Чем SSTP отличается от L2TP/IPsec с точки зрения портов и сертификатов?
3. Почему VPN-доступ лучше ограничивать группой безопасности?
4. Как DNS влияет на доступ к ресурсам после VPN-подключения?
5. Чем split tunnel отличается от full tunnel?